

The background features a complex network graph with numerous nodes and edges, rendered in a light gray color. Overlaid on the right side of the image are several overlapping green geometric shapes, including triangles and polygons, in various shades of green. The main title is centered over the network graph.

Teoria dos Grafos

Aula 3

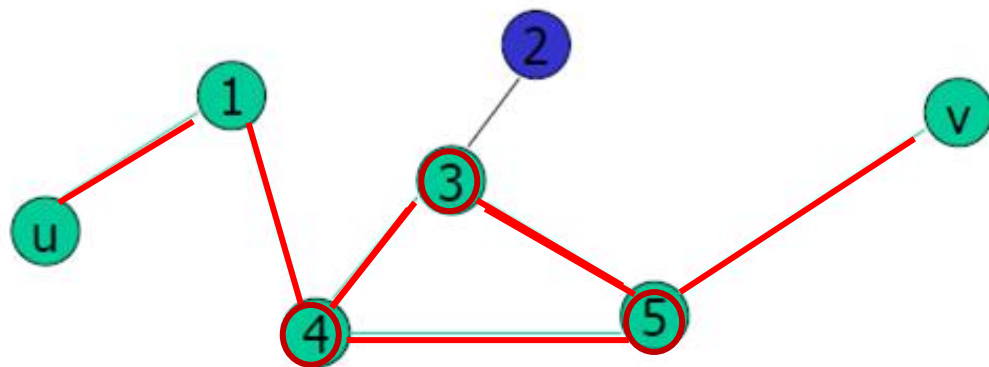
Profa. Kátia C. C. Fernandes

Passeio (walk)

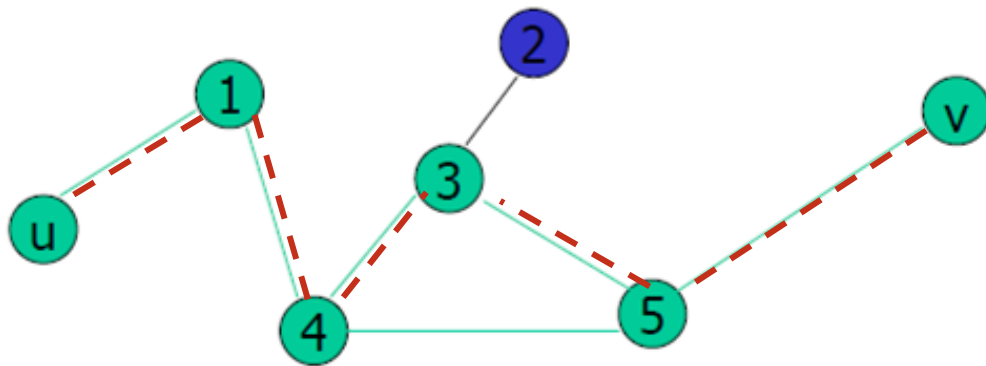
Um **passeio** em um grafo $G = (V, E)$ consiste de uma **sequência finita** alternada de vértices e arestas que começa e termina com vértices.

- ❖ *A sequência $v_1, v_2, \dots, v_k, \forall v_i \in V$, é um passeio de v_1 a v_k , se $(v_j, v_{j+1}) \in E, 1 \leq j \leq |k - 1|$.*
- ❖ *O comprimento de um passeio é o número de arestas do passeio.*
- ❖ *Um passeio com k vértices possui $(k - 1)$ arestas.*

O passeio $\{u, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 5, v\}$.

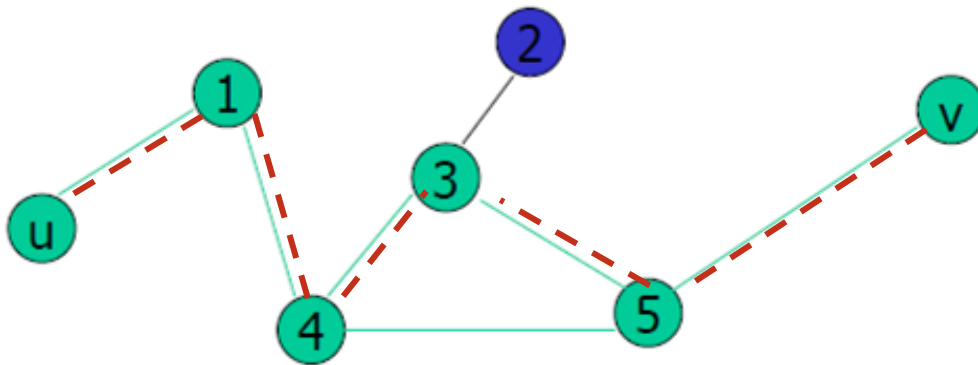


O passeio $\{u, 1, 4, 3, 5, v\}$.



Caminho (Path)

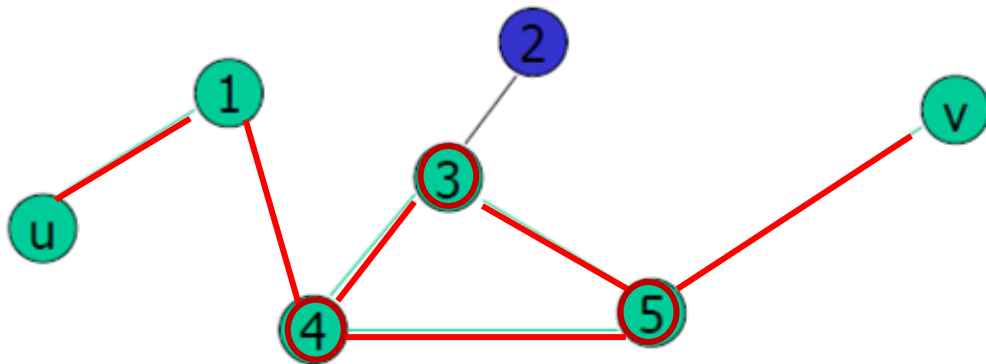
Um **caminho** em um grafo $G = (V, E)$ é um *passeio* em que todos os seus vértices são distintos.



O passeio $\{u, 1, 4, 3, 5, v\}$ é um caminho.

Caminho (Path)

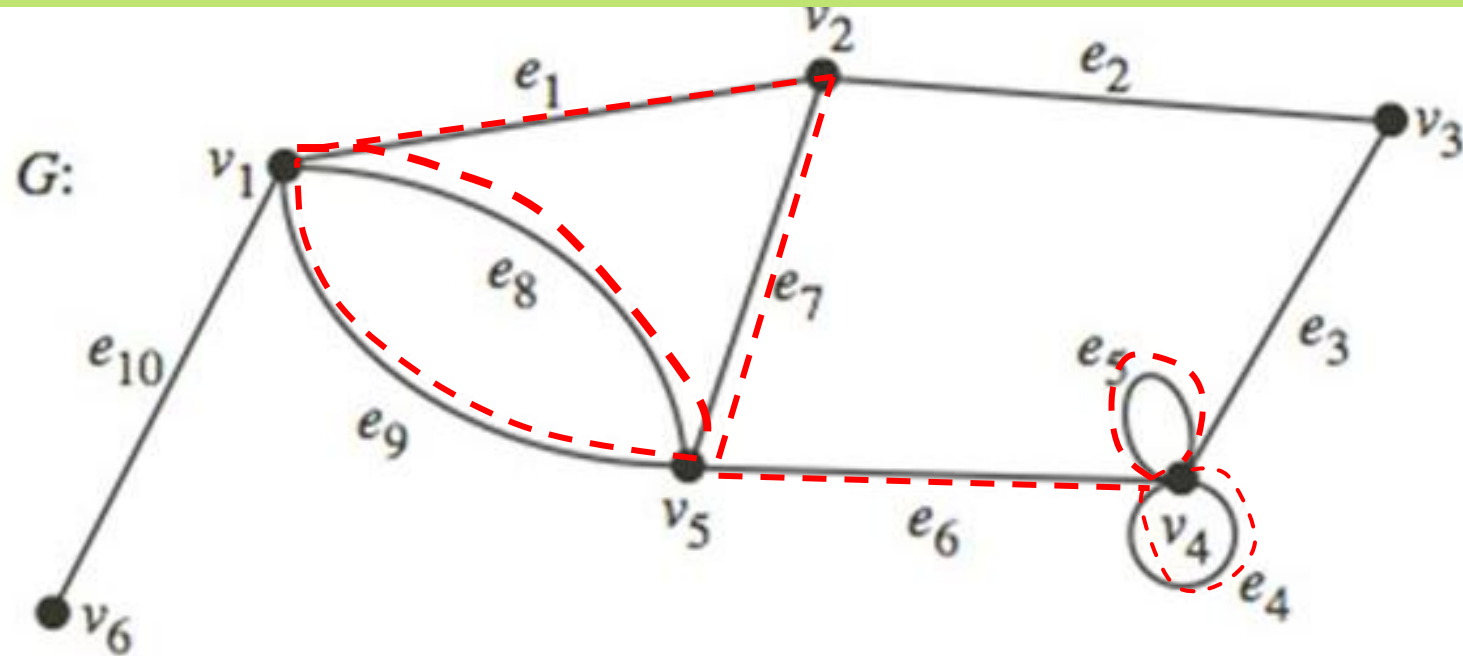
Um **caminho** em um grafo $G = (V, E)$ é um *passeio* em que todos os seus vértices são distintos.



O passeio $\{u, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 5, v\}$ não é um caminho.

Trilha (Trail), Circuito e Ciclo

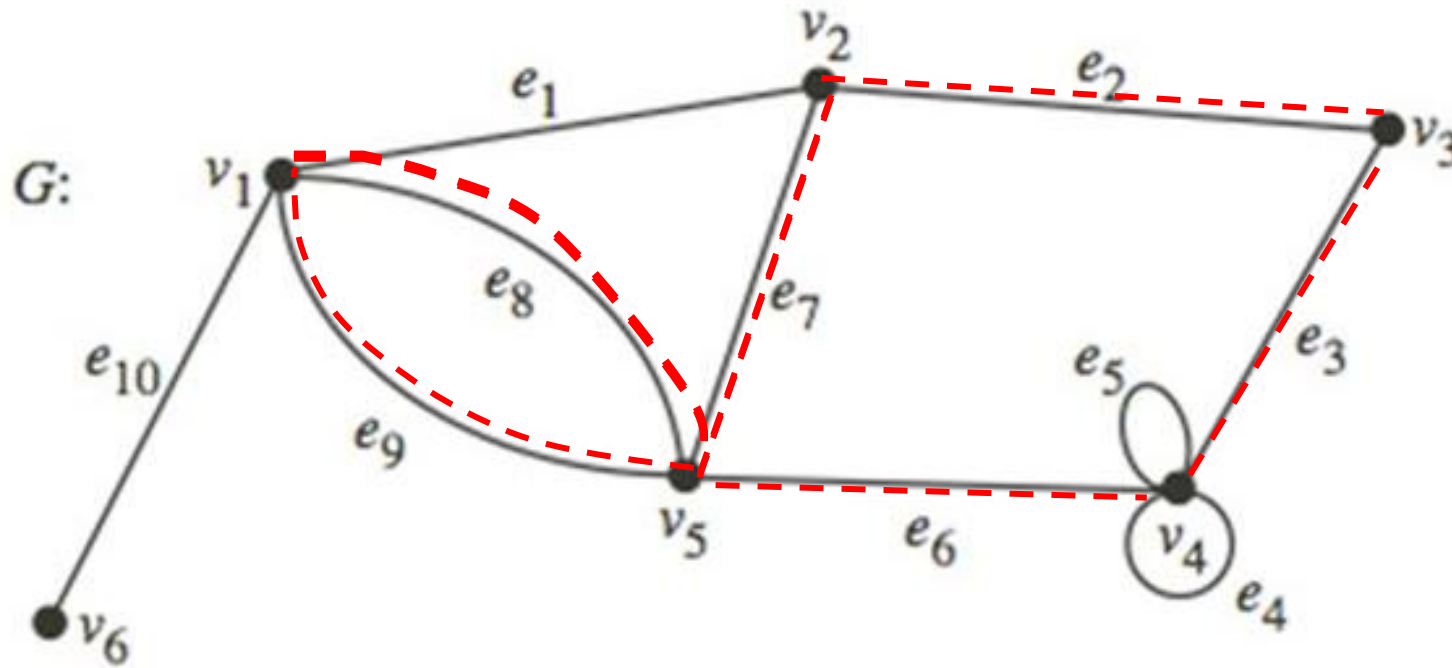
Trilha ou **Trajeto** em um grafo: é um passeio em todas as suas arestas são distintas.



O passeio: $v_1, e_8, v_5, e_9, v_1, e_1, v_2, e_7, v_5, e_6, v_4, e_5, v_4, e_4, v_4$ é uma trilha.

Trilha (Trail), Circuito e Ciclo

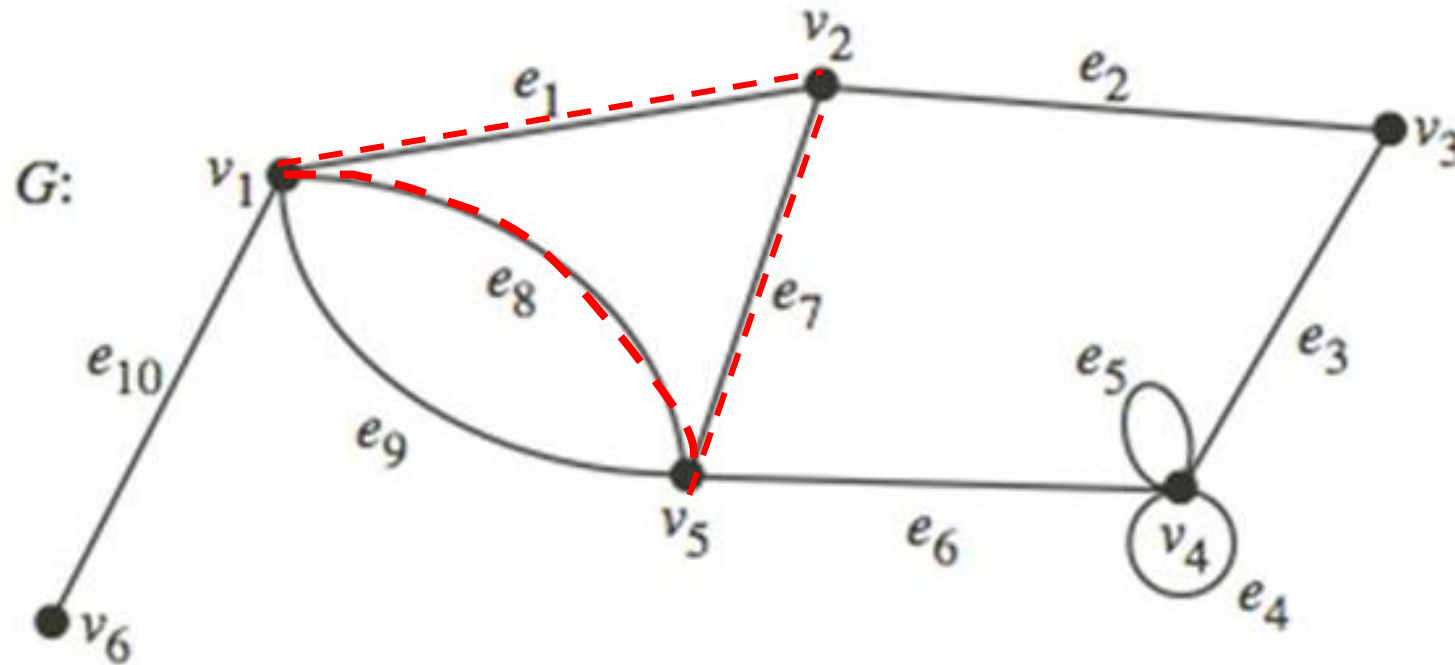
Circuito em um grafo: é uma trilha que o vértice inicial e o vértice final são iguais. Também conhecido por trajeto fechado.



O passeio $v_1, e_8, v_5, e_6, v_4, e_3, v_3, e_2, v_2, e_7, v_5, e_9, v_1$ é um circuito.

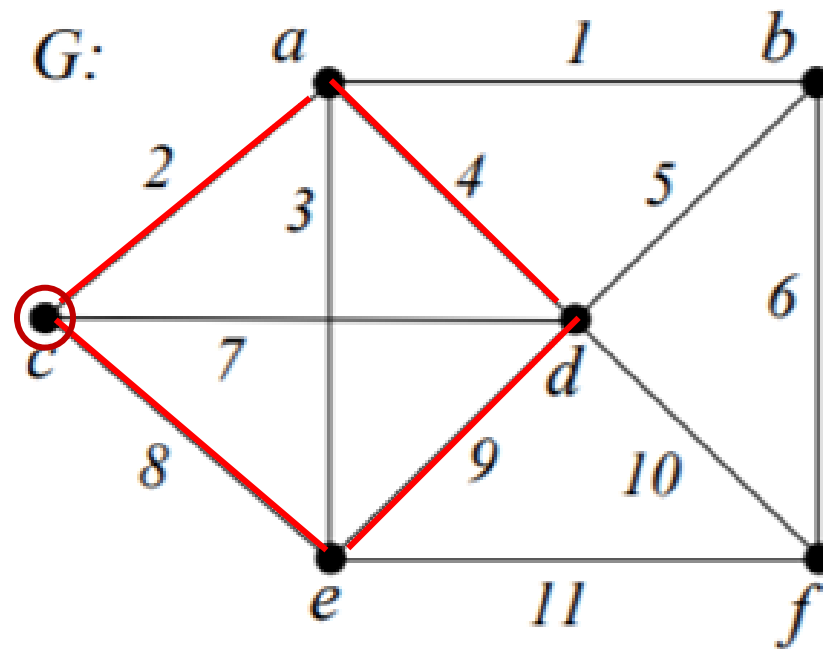
Trilha (Trail), Circuito e Ciclo

Ciclo em um grafo: é um circuito em que todos os vértices são distintos, exceto o primeiro e último vértice.



O passeio $v_1, e_8, v_5, e_7, v_2, e_1, v_1$ é um ciclo.

Exemplo 1.



Trilha ou Trajeto: um passeio em todas as suas arestas são distintas.

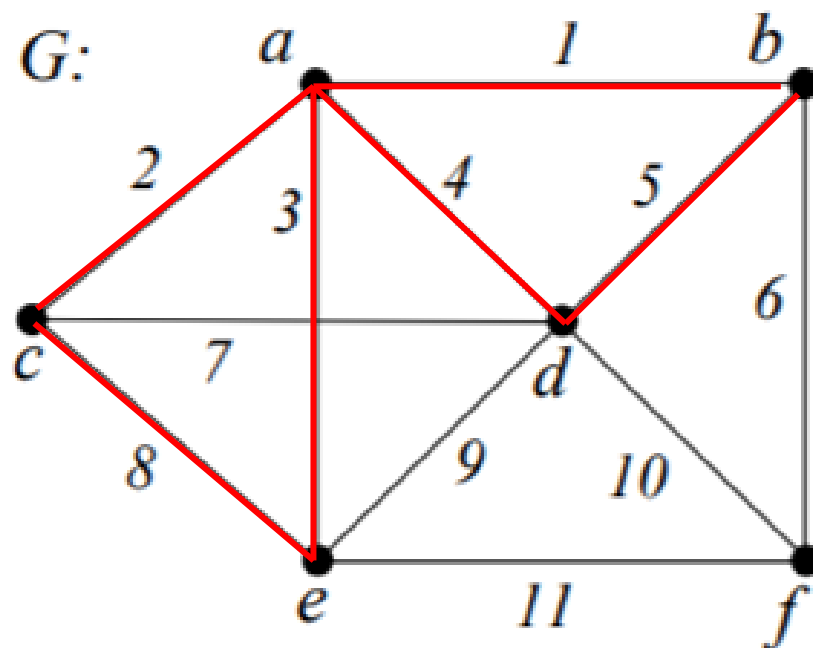
Circuito: uma trilha que o vértice inicial e o vértice final são iguais.

Ciclo: um circuito em que todos os vértices são distintos, exceto o primeiro e último vértice.

A sequência $\{c, a, d, e, c\}$:

- a) É uma trilha? **Sim**
- b) É um circuito? **Sim**
- c) É um ciclo? **Sim**

Exemplo 1.

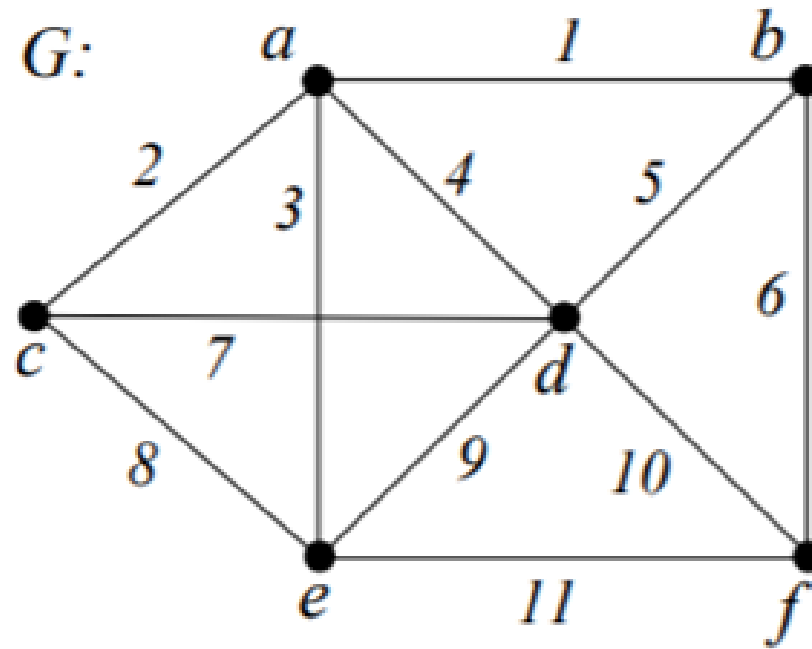


A sequência $\{c, a, d, e, c\}$ é um ciclo
(circuito com todos vértices distintos).

A sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ NÃO É UM CICLO
(circuito com vértices repetidos).

Já a sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ é ou não um circuito?

Exemplo 1.

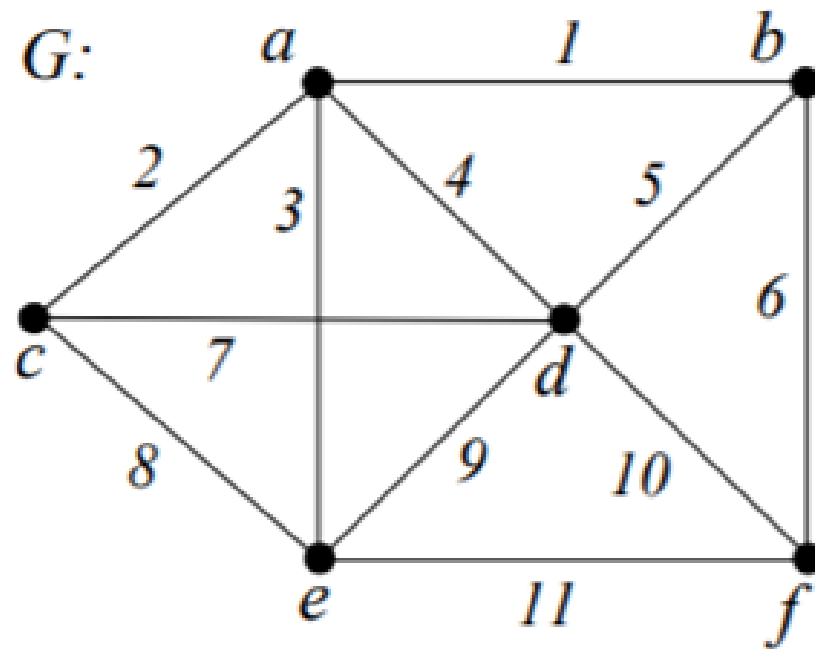


A sequência $\{c, a, d, e, c\}$ é um ciclo.

A sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ NÃO É UM CICLO.

Já a sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ é ou não um circuito?

Exemplo 1.

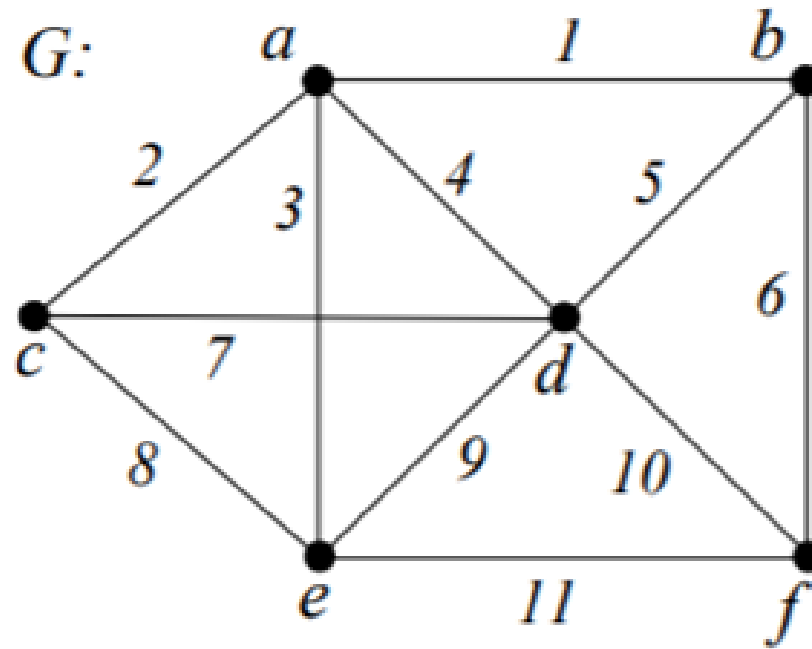


A sequência $\{c, a, d, e, c\}$ é um ciclo.

A sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ NÃO É UM CICLO.

Já a sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ é ou não um circuito?

Exemplo 1.

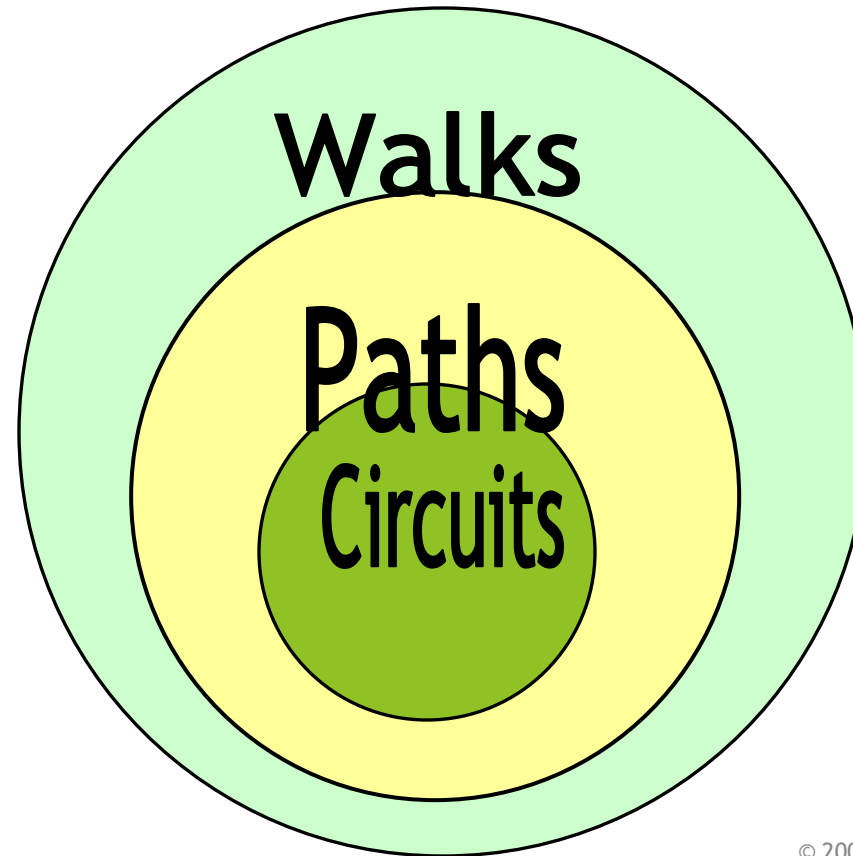


A sequência $\{c, a, d, e, c\}$ é um ciclo.

A sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ NÃO É UM CICLO.

Já a sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ é ou não um circuito?

Venn Diagram of Walks, Paths, and Circuits



Grafos Conectados (ou Conexos)

Um grafo é **conexo** se existe um caminho entre qualquer par de vértices do grafo.



conexo



desconexo